

关于《阅游 V1.1.0》软件源程序雷同补充说明

申请人：胡传龙

软件名称：阅游 V1.1.0

一、说明事项

本软件为申请人独立开发的移动端阅读与互动音频软件，采用 Flutter/Dart 开发客户端，Go 语言开发服务端接口。

软件中包含部分 Flutter、Riverpod、Gin、HTTP 服务、异常处理、日志处理等通用框架调用代码，该类代码属于框架基础设施写法，可能与同类软件存在形式上的相似。本软件的核心业务逻辑、模块组织方式、状态机设计、游戏与阅读/TTS 联动逻辑均由申请人独立完成，具有独创性，与通用框架模板代码有本质区别。

二、核心独创模块说明

1. 2048 游戏引擎模块

对应源程序页码：第 1 页至第 9 页（game_provider.dart）。

该模块实现了 4×4 棋盘状态管理、滑动方向处理、合并规则、全盘求和计分（非仅计合并分值，而是每次移动后将全棋盘所有方块数值求和作为当前得分）、Combo 连击状态（连续合并不归零）、游戏结束判断（无合法移动）、存档恢复（SharedPreferences 序列化棋盘快照）、用户操作回调等逻辑。上述全盘求和计分算法及 Combo 机制为申请人独立设计，与市面主流 2048 实现不同。

2. 自研音效模块

对应源程序页码：第 10 页至第 13 页（sfx_service.dart）。

该模块采用解析式 Chirp 相位公式，通过 Dart 代码实时生成 PCM 波形数据。根据 2048 方块合并数值所在档位（第 1 至第 4 档），动态调整扫频起止频率、持续时间、四阶段包络衰减（Attack/Decay/Sustain/Release）和触觉反馈强度，生成对应的 WAV 音频字节流写入内存，并非引用外部预制音频资源。该方案保证零相位突变、零杂音，为本软件独创实现。

3. TTS 音频执行层模块

对应源程序页码：第 14 页至第 25 页（tts_engine_service.dart）。

该模块负责 TTS 引擎初始化、音频播放、倍速控制、错误处理、缓存清理、服务端连接检测、本地降级朗读（flutter_tts）、播放进度同步等功能，封装完整的音频生命周期管理。本地降级策略（云端不可达时自动切换）为申请人独立设计。

4. TTS 状态机编排模块

对应源程序页码：第 26 页至第 37 页（tts_audio_notifier.dart）。

该模块实现双轨并行生产者-消费者模型：预加载轨道提前缓冲下一句音频，播放轨道同步消费当前句子；通过 Session 哨兵机制（_session 递增）废除旧会话残留音频，防止音色切换或章节跳转后的乱序播放，具备暂停恢复、后台容错、失败降级等完整状态机逻辑。上述双轨编排与哨兵机制为申请人独立设计。

5. 阅读器总控模块

对应源程序页码：第 43 页至第 53 页（reader_provider.dart）。

该模块负责阅读器章节加载、阅读进度维护、文本段落解析（由独立 Isolate 线程处理，防止大文件阻塞主线程）、TTS 朗读句子源注册、音频播放联动（实时高亮当前朗读句）、用户翻章/暂停/跳句等交互状态管理，是阅读与音频功能的核心枢纽模块。

6. Go 服务端接口模块

对应源程序页码：第 54 页至第 60 页（main.go / config.go / response.go / handler_tts.go / handler_book.go）。

该模块实现 TTS 服务接口（接收文本参数、调用第三方 edge-tts 生成音频、上传阿里云 OSS、返回音频 CDN URL）、请求去重（基于 MD5 缓存键避免重复生成）、统一响应封装、书籍目录及章节内容接口等服务端业务逻辑。客户端采用“分离下载”协议：先 POST 获取音频 URL，再 GET 从 CDN 下载音频，避免直接传输大体积音频流，此协议为申请人独立设计。

三、框架代码与独创代码的区分

本软件中包含以下通用框架代码，与市面同类软件可能存在形式上的相似，属于行业通用写法，不构成本软件独创内容：

- Flutter Widget 构建模板（StatefulWidget / StatelessWidget 声明结构）
- Riverpod Provider 声明方式（ChangeNotifierProvider / ref.watch 调用）
- Go HTTP 路由注册与中间件写法（Gin 框架标准用法）
- 日志记录、异常捕获、环境变量读取等基础设施代码

上述第二部分列举的六大核心模块中的业务逻辑、算法设计、状态机编排、模块交互协议均为申请人独立完成，体现了本软件的技术独创性。

四、补充声明

申请人承诺，本软件全部源代码均为申请人独立编写，未抄袭或直接复制任何他人享有著作权的软件代码。现补充提交源程序鉴别材料及本说明，请审查人员予以核查。

申请人：胡传龙